



Solar Térmico

Água Quente Solar - AQS
Análise de projetos



Nelson Martins
2024



1

Objectivos

- Rever os aspectos básicos dos sistemas AQS
- Identificar aspectos chave na verificação de projectos de AQS
- Caso de estudo AQS com RETScreen®

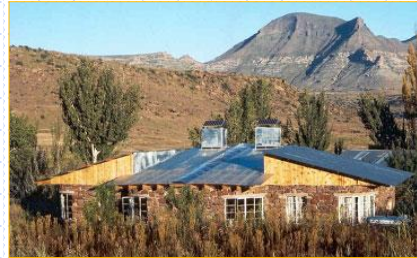


Nelson Martins · DEM-UA 2024

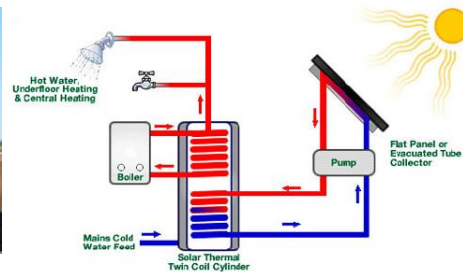
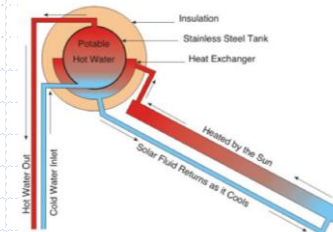
2

Para que serve um sistema AQSolar?

- Água Quente Sanitária
- Calor de Processo
- Aquecimento de piscinas
- Armazenamento de energia (água quente)

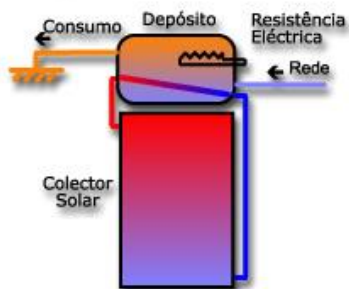


Duas abordagens

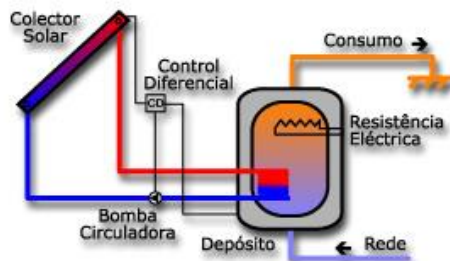


Duas abordagens

Esquema em Termosifão



Esquema Circulação Forçada

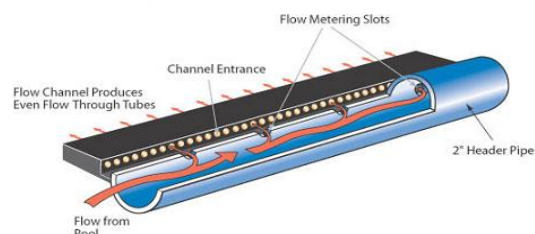


6

Colectores solares sem cobertura (unglazed)

- Baixo custo
- Baixa temperatura
- Robustos
- Leves
- Aquecimento de piscinas

Solar Unglazed Collector



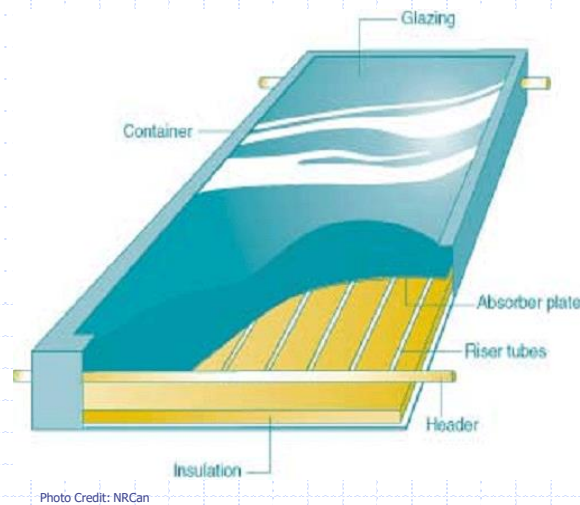
- Baixa pressão
- baixo desempenho em climas frios/ventosos

7

Colectores solares com cobertura

(glazed)

- Custo moderado
- Pressão de operação mais elevada (pode operar à pressão da rede)
- Mais pesado e frágil que os anteriores

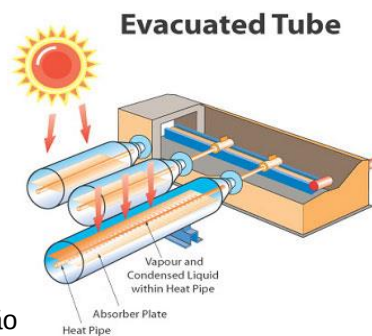


Nelson Martins · DEW-UA 2024

8

Colectores com tubo de vácuo

- Os mais caros
- Não têm perdas por convecção
- Temperatura mais elevada
- Frágeis
- instalação mais exigente
- Não tem problemas de congelação no Inverno

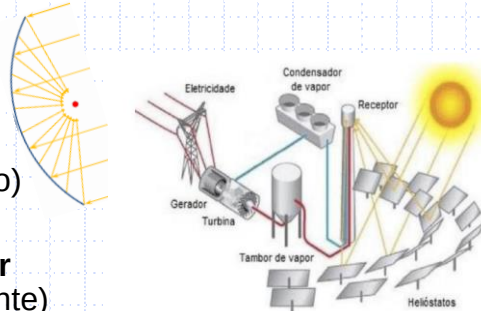


Nelson Martins · DEW-UA 2024

9

Concentradores parabólicos

- Alta temperatura
- Produção de **vapor** (saturado e sobreaquecido)
- **Eletricidade térmica solar** (Tecnologia ainda emergente)



Fonte: ANEEL, 2015



Central Receiver Solar Power Plant

Photo Credit: Sandia National Laboratories DOE/NREL



Parabolic-Trough Solar Power Plant

Photo Credit: Gretz, Warren DOE/NREL

10

Considerações de Projecto

- **Fatores de sucesso:**
 - Consumos elevados de água quente (reduz peso de custo fixos)
 - Custo da energia elevado (e.g., GN não disponível)
 - Distribuição de energias convencionais deficiente
 - Atitude ecológica
- **Consumos diurnos** requerem **menos armazenamento**
- **Sistemas baratos e sazonais** são muitas vezes **preferíveis** a sistemas mais caros, destinados a funcionar todo o ano.
- A **manutenção**, à semelhança de qualquer outro sistema técnico **não deve ser ignorada**.

13

Piscinas

- Coletores planos simples (sem cobertura)
 - Piscina de Verão em climas frios
 - Prolongamento da estação em climas moderados
 - 1 a 5 anos de recuperação do capital
- Coletores com cobertura para utilização base anual, em piscinas cobertas
- Bomba de filtração pode ser usada



15

AQS - Industria/Comercio

- Hotéis e escritórios
- Hospitais
- Limpeza de veículos, lavandarias
- Gimnodesportivos, escolas
- Aquacultura
- Industria ligeira
- Restaurantes



16

AQS e o RETScreen®

Produção de energia, custo de ciclo de vida e redução de gases com efeito estufa para:

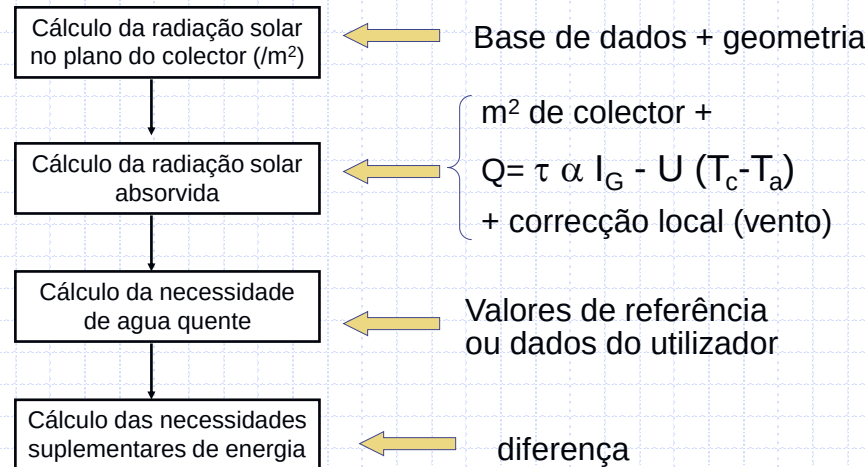
- Coletores planos descobertos, cobertos, e em vácuo
- Piscinas interiores e exteriores
- Água quente de serviço para várias aplicações (com e sem reservatório)

Necessita apenas de informação média mensal (12 pontos), contra os 8,760 necessários para simulação horária.

RETScreen® Energy Model - Solar Water Heating Project			
Site Conditions		Estimate	Notes/Range
Project name		Pool example	
Project location		Longueuil, Canada	
Nearest location for weather data		St-Hubert, QC	Complete SOLWA.C file
Annual solar radiation (flat surface)	MWh/m²	181	
Annual average temperature	°C	5.9	
Annual average wind speed	m/s	4.4	
Desired load temperature	°C	27	
Number of months analysed	months	3.5	
Energy demand for months analysed	MWh	36.39	
System Characteristics		Estimate	Notes/Range
Application type		Swimming pool (outdoor)	
Base Case Water Heating System		Electricity	
Heating fuel type		Electricity	
Heating system seasonal efficiency	%	50%	60% to 300%
Solar Collector		Unheated	See Technical Specs / See Product Catalogue
Collector type		Unheated	
Solar water heating collector manufacturer		ABC	
Solar water heating collector model		XYZ	
Area per collector	m²	4.00	1.00 to 5.00
Fi (tau alpha) coefficient	-	0.05	0.00 to 0.00
Wind correction for Fi (tau alpha)	sim	0.040	0.000 to 0.050
Fi U _L coefficient	(W/m²)°C	0.56	0.00 to 0.00
Wind correction for Fi U _L	(W/m²)°C	4.22	0.00 to 0.00
Suggested number of collectors		11	
Number of collectors		7	
Total collector area	m²	28.0	
Balance of System			
Heat exchanger/antifreeze protection	yes/no	No	
Suggested pipe diameter	mm	25	8 to 25 or PVC 30 to 38
Pipe diameter	mm	38	8 to 25 or PVC 30 to 38
Pumping power per collector area	W/m²	0	2 to 22, or 0
Piping and solar tank losses	%	1%	1% to 10%
Losses due to snow and/or dirt	%	2%	2% to 10%
Horiz. dist. from mesh. room to collector	m	5	5 to 20
# of hours from mesh. room to collector		0	0 to 20
Annual Energy Production (3.56 months analysed)		Estimate	Notes/Range
Pumping energy (electricity)	MWh	0.00	
Specific yield	kWh/m²	270	
System efficiency	%	45%	
Solar collector to month analysed	%	40%	
Renewable energy delivered	MWh	7.57	
	GJ	27.25	Complete Cost Analysis sheet

17

RETScreen® Modelo Energético AQS



19

Conclusões

- Existem **vários tipos** de colectores solares (sem cobertura, com cobertura, tubos em vácuo, concentradores, seguidores etc.)
- Os principais fatores de sucesso são: **elevados consumos** de AQ, **custo elevado da energia** e **atitude ecologia** do utilizador
- RETScreen® permite estimar:
 - Necessidades de água quente para serviço e para piscinas
 - desempenho do sistemas de aquecimento de água, com e sem armazenamento, incorporando AQS.
- RETScreen® usa valores **médios mensais** de **disponibilidade solar**, conseguindo aproximações idênticas às dos modelos de base horária.

20

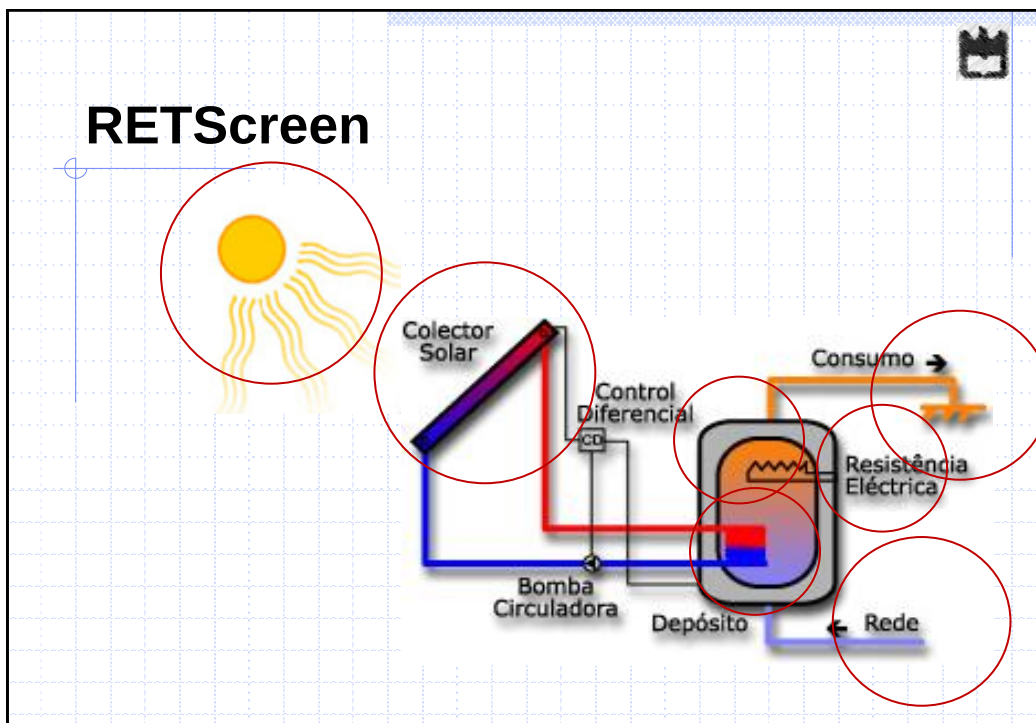
Questões ?



Photo Credit: TN Conseil

www.etscreen.net

21



22

Estudo de caso 1

Considere uma residência unifamiliar, do tipo T3, localizada no Porto

Realize uma pré-avaliação técnica e económica da viabilidade de instalação de uma unidade de aproveitamento de **energia solar**, considerando que atualmente toda a energia térmica é fornecida por um cilindro elétrico (valorizada a 0.20 €/kWh).

Considere:

- Taxa média de inflação anual: 2.5% ano
- Taxa líquida anual de remuneração de capital sem risco: 3.5%
- Taxa anual de atualização do preço da energia: 5%
- Custo da instalação dos coletores solares: 600€/m²
- Custo do depósito de armazenamento: 2.5€/litro

Arbitre (justificando) os restantes dados que considerar necessários...

Nelson Martins · DEM-UA 2024

23



Nelson Martins · DEW-UA 2024

Estudo de caso 2

Considere uma escolar do tipo EB23, com **polidesportivo e cantina**, localizada em **Coimbra** e frequentada por **200 alunos**.

Realize uma pré-avaliação técnica e económica da viabilidade de instalação de uma unidade de aproveitamento de **energia solar**, considerando que atualmente toda a energia térmica é fornecida por uma caldeira a gasóleo (1.5 €/litro), que será substituída por uma caldeira a gás natural (0.08€/kWh ou 0.844€/m³, 1 m³ =10.55kWh) com um custo de 3000€

Considere:

- O consumo de AQS proposto pela base de dados do RetScreen
- Taxa média de inflação anual: 3% ano
- Taxa anual de atualização do preço da energia: 6%
- Taxa líquida anual de remuneração de capital sem risco: 3.5%
- Custo da instalação dos coletores solares 700€/m²
- Custo da instalação do reservatório de AQS 2.5€/litro
- "capitalize" *Certificados de Emissão* de Carbono a 100 €/ton
- Arbitre (justificando) os restantes dados que considerar necessários...

24

Perguntas
com resposta no relatório

- Qual o consumo diário de AQS considerado no estudo? A que temperatura?
- Qual o calor necessário para produção de AQS anualmente?
- Qual a orientação dos painéis solares instalados?
- Quantos painéis solares foram considerados neste estudo?
- Que tipo de sistema foi considerado neste estudo?
- Qual o número de painéis sugeridos pelo RETScreen?
- Qual a capacidade de armazenamento?
- Qual a potência da bomba circuladora?
- Qual a cobertura das necessidade garantida pelo sistema solar térmico?
- Qual a poupança anual associada à aquisição de combustíveis?
- Qual o investimento previsto?
- Qual a redução de emissões de GEE ?
- Considerando que 50% do investimento resulta de um empréstimo bancário, qual o tempo necessário para recuperar o investimento de capital próprio?
- Qual a riqueza gerada pelo projeto (em moeda do ano do investimento)



Nelson Martins · DEW-UA 2024

25